EIXO 10 · O MUNDO INVISÍVEL II — AULA 10.3

Por que o fio “salta” quando passa corrente entre dois ímãs?

> *Todas as forças que você estudou empurram **na direção** de algo: o peso para baixo, a elástica ao longo da mola, a elétrica ao longo do campo. Esta não. A força magnética é perpendicular a tudo — ao campo **e** ao movimento. E é justamente por ser perpendicular que ela consegue **girar** o mundo.*

A âncora: o fio que pula sozinho

A montagem é ridícula de simples. Dois ímãs de neodímio frente a frente, norte de um olhando para o sul do outro, deixando entre eles uma fenda de dois centímetros com campo intenso. Atravessando essa fenda, solto e pendurado, um pedaço de fio de cobre ligado a uma pilha por um interruptor.

Você fecha o interruptor.

O fio **salta**. Não vibra, não esquenta apenas: ele é arremessado — e para uma direção que não faz o menor sentido.

Anote o inventário de direções, porque é aqui que a coisa fica estranha. A corrente vai da esquerda para a direita. O campo dos ímãs vai da frente para o fundo. E o fio salta **para cima**.

A força não aponta para nenhum dos ímãs. Não aponta ao longo do fio. Ela aponta para uma direção que não estava em jogo.

Agora os testes de controle, que transformam curiosidade em investigação. Inverta a pilha: o fio salta **para baixo**. Troque os ímãs de lugar: salta **para baixo** também. Inverta os dois ao mesmo tempo: volta a saltar **para cima**. E o teste mais revelador de todos — gire o fio até que ele fique **paralelo** ao campo, alinhado com as linhas que vão de um ímã ao outro. Feche o circuito.

Nada acontece. Corrente máxima, campo máximo, força zero.

A desconstrução: quatro intuições que este experimento destrói

“O ímã atraiu o fio de cobre.” Impossível, e você já sabe por quê desde 10.1: cobre é **diamagnético**. Encoste um ímã num fio desligado e não acontece nada. A força não existe entre **ímã e metal** — existe entre **ímã e corrente**.

“Então é o mesmo que a força elétrica, só com ímã.” Não, e a diferença é estrutural. A força elétrica $\vec{F} = q\vec{E}$ é **paralela** ao campo: a carga vai **na direção** das linhas. Aqui, a força é **perpendicular** às linhas. É uma força que nunca aponta para a fonte — algo inédito em todo o curso até agora.

“Se a força depende do campo, o campo máximo dá força máxima.” Falso, e o último teste prova: fio **paralelo** ao campo, com toda a corrente e todo o campo do mundo, dá força **nula**. A força magnética não

depende só das intensidades — depende do **ângulo** entre corrente e campo. Ela é máxima na perpendicular e zero na paralela. Repare que é o **oposto** do trabalho da aula 3.1, onde só a componente **paralela** contava.

"A força magnética acelera a carga, então dá energia a ela." Este é o erro mais sofisticado e o mais cobrado em segunda fase. A força magnética é **sempre perpendicular à velocidade**. E força perpendicular ao deslocamento realiza trabalho **nulo** (3.1, de novo). Portanto: a força magnética **muda a direção** de uma carga, mas **nunca** muda o módulo de sua velocidade. Ela nunca acelera, nunca freia, nunca entrega energia. Ela apenas **curva**.

A engenharia do conceito

Passo 1 · A simetria que exige essa força existir

Antes das fórmulas, entenda por que essa força **tinha** de existir. Em 10.2, Oersted mostrou que um fio com corrente desvia uma bússola — ou seja, **corrente exerce força em ímã**. Agora aplique a **3ª Lei de Newton** (2.4), que você já sabe não admitir exceções:

> **Se a corrente empurra o ímã, o ímã empurra a corrente. Esta aula não é uma descoberta nova — é a reação obrigatória de 10.2.**

E se você levar isso ao fundo, a conclusão é vertiginosa: como **toda** corrente é carga em movimento, e **todo** ímã é corrente, o que está realmente acontecendo é uma coisa só — **carga em movimento empurrando carga em movimento**. É a única interação do Eixo 10, vista de ângulos diferentes.

Passo 2 · A força sobre uma carga isolada: $F = qvB\sin\theta$

Comece pelo caso elementar: uma carga q atravessando um campo $\vec{B}$ com velocidade $\vec{v}$.

$$F = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin\theta$$

Leia essa equação como frase (aula 0.8), e não como código:

· **Sem movimento, sem força.** Se $v = 0$, então $F = 0$. Uma carga **parada** num campo magnético não sofre absolutamente nada — diferente do campo elétrico, que age em carga parada. O magnetismo só conversa com quem está em marcha.

· **O $\sin\theta$ é o filtro geométrico.** Se $\vec{v} \parallel \vec{B}$ ($\theta = 0°$ ou $180°$), então $\sin\theta = 0$ e a força é **nula** — é exatamente o fio paralelo da âncora. Se $\vec{v} \perp \vec{B}$ ($\theta = 90°$), a força é **máxima**: $F = qvB$.

· **A direção não está na equação.** A equação dá só o **módulo**. A direção é sempre perpendicular ao plano formado por $\vec{v}$ e $\vec{B}$, e o sentido sai da regra da mão.

Passo 3 · A regra da mão direita, versão "tapa"

Existem várias versões; adote **uma** e use sempre a mesma. A mais confiável é a da mão direita espalmada:

> **REGRA DA MÃO DIREITA ESPALMADA — PARA CARGA POSITIVA**
>
> Mão direita aberta. **Dedos** apontando no sentido de $\vec{B}$. **Polegar** apontando no sentido de $\vec{v}$ (ou da corrente i). A força $\vec{F}$ sai perpendicularmente da **palma** — é o sentido do "tapa".
>
> **Para carga NEGATIVA (um elétron), inverta o resultado final.** Não mude de mão, não mude a regra: encontre a força como se fosse positiva e então aponte para o lado oposto. Essa é a fonte de metade dos erros do tópico.

Aplique à âncora: corrente para a direita (polegar), campo para o fundo (dedos), palma virada para cima → **força para cima**. É exatamente o que o fio fez. Inverta a corrente e a palma passa a olhar para baixo. Inverta o campo, mesma coisa. Inverta os dois e volta ao original — porque duas inversões se cancelam. Todos os quatro testes da âncora estão explicados por um gesto de mão.

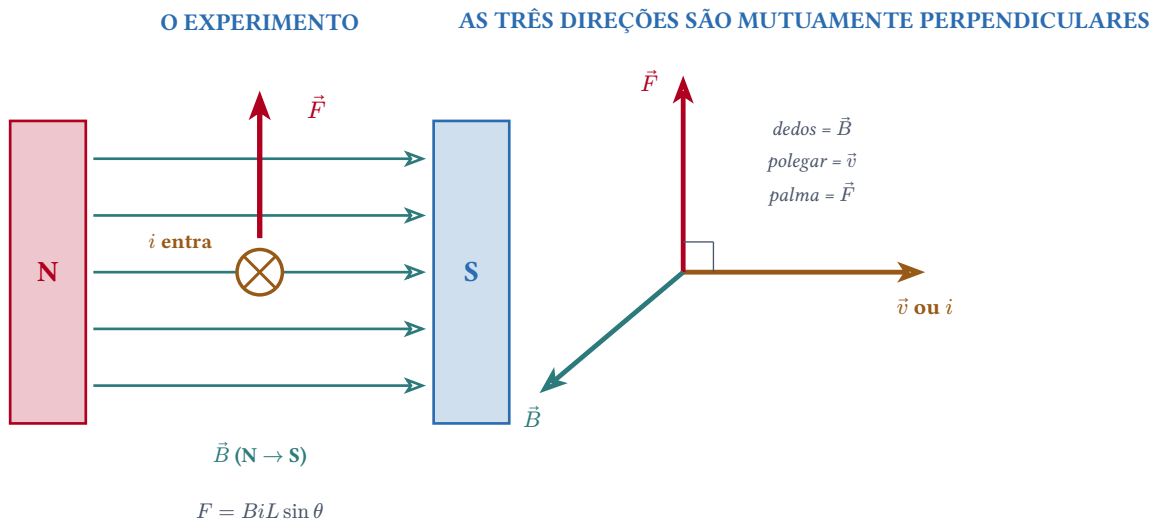


Fig. 1 — Guarde a notação de profundidade, porque toda questão de prova usa: ⊗ significa corrente ou campo **entrando** no papel; ⊙ significa **saindo**. E note o que o triedro ensina: como $\vec{F} \perp \vec{v}$ sempre, a força magnética **nunca realiza trabalho** — logo, nunca altera a energia cinética da carga. Ela é uma força que só sabe **desviar**.

Passo 4 · Da carga para o fio: $F = BiL\sin\theta$

Um fio não é uma carga: é um **desfile** de cargas. Se cada portador sofre qvB, e há muitos deles atravessando um trecho de comprimento L, a soma de todas as contribuições dá — e este é um resultado que você pode reconstruir, não decorar:

$$F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$$

Mesma estrutura, mesma lógica, mesmo $\sin\theta$. O produto qv de uma carga isolada virou o produto iL do fio. E daqui sai, aliás, a **definição operacional** do tesla: 1 T é o campo que exerce 1 N de força sobre 1 m de fio percorrido por 1 A perpendicular a ele.

A conta da âncora. Campo de neodímio $B = 0,4$ T, corrente $i = 3$ A, trecho no campo $L = 0,03$ m, ângulo de 90°:

$$F = 0,4 \times 3 \times 0,03 \times 1 = 0,036 \ \text{N}$$

Trinta e seis milinewtons — o peso de uns 3,6 gramas. Parece nada. Mas o fio pesa menos de um grama: por isso ele **salta**. E é por isso também que motores usam **bobinas com centenas de voltas**: cada volta contribui com a sua força, e o efeito se multiplica por N.

Passo 5 · O caso mais bonito: a carga que anda em círculo

Agora combine duas coisas que você já sabe. Uma carga entra perpendicularmente num campo. A força é perpendicular à velocidade, de módulo constante qvB, e — como não realiza trabalho — a velocidade **nunca muda de módulo**. Logo, a força tem módulo constante e é sempre perpendicular ao movimento.

Reveja a aula 2.8: **isso é a definição de força centrípeta**. A carga descreve um **movimento circular uniforme**. E o raio sai de uma igualdade que você monta em dez segundos:

$$qvB = \frac{mv^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv}{qB}$$

Leia: quanto **mais intenso** o campo, **menor** o círculo. Quanto maior a massa (ou o momento mv), maior o círculo. É por isso que um espectrômetro de massa consegue separar isótopos: partículas de massas diferentes, na mesma velocidade e no mesmo campo, curvam com raios diferentes e batem em pontos diferentes do detector. É também por isso que existem cíclotrons, que o CERN é circular, e que as partículas do vento solar espiralam nas linhas do campo terrestre até despencar nos polos — produzindo as **auroras**.

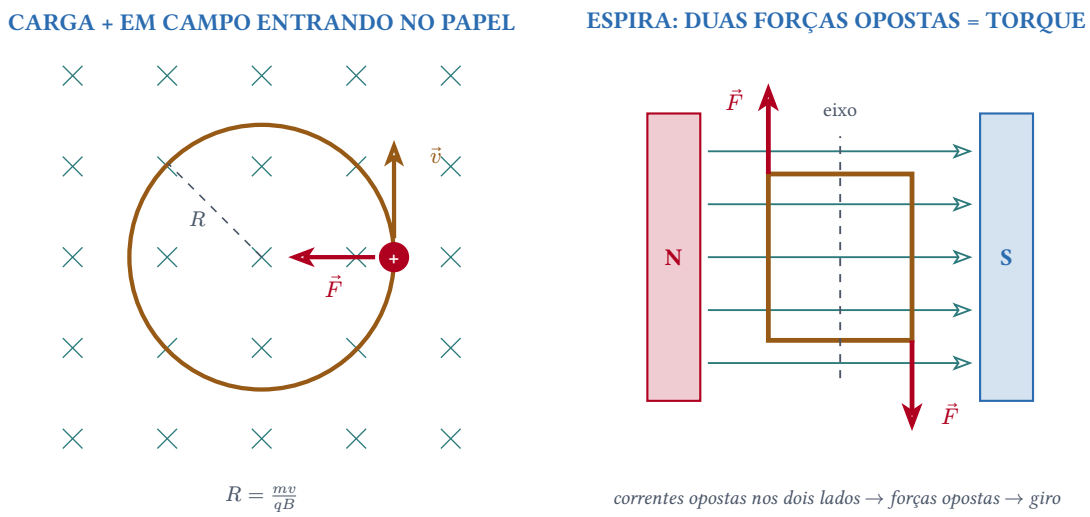


Fig. 2 — À esquerda, o mecanismo de todo acelerador de partículas e de toda aurora polar: a força magnética faz o papel de **centrípeta** — mais uma confirmação de 2.8, onde você aprendeu que centrípeta não é uma força nova, mas um **papel**. À direita, o segredo do motor: nos dois lados opostos da espira a corrente circula em **sentidos contrários**, portanto as forças apontam para lados contrários; elas não empurram a espira para lugar nenhum — elas produzem **torque** (2.10) e a fazem **girar**.

Passo 6 · O motor elétrico, em uma frase

Ponha uma espira nesse campo, livre para girar em torno de um eixo. Um lado sente força para cima, o outro — porque a corrente ali corre no sentido oposto — sente força para baixo. Resultante **nula**, torque **máximo**: a espira gira.

Só falta um detalhe, e é engenhoso: quando a espira passa da vertical, o torque começaria a girá-la **de volta**. A solução é um contato deslizante que **inverte a corrente** a cada meia volta — o **comutador**. Com ele, o torque nunca troca de sinal, e a rotação é contínua.

Isso é **todo** o motor elétrico. O ventilador, o liquidificador, a janela do carro, o disco rígido, o carro elétrico, a bomba d'água, o dreno da máquina de lavar. Uma força perpendicular, uma espira e um comutador. Cerca de 45% de toda a eletricidade gerada no planeta passa por dispositivos que são, essencialmente, esta figura.

> **A DISTINÇÃO QUE DECIDE A QUESTÃO DISSERTATIVA**
>
> **Força elétrica:** $F = qE$ — age em carga **parada ou em movimento**, é **paralela** ao campo, e **realiza trabalho** (acelera, muda a energia cinética).
>
> **Força magnética:** $F = qvB\sin\theta$ — age **somente** em carga em movimento, é **perpendicular** a $\vec{v}$ e a $\vec{B}$, e **não realiza trabalho** (só desvia, mantém $|v|$ constante).
>
> Consequência prática: campo **elétrico** serve para **acelerar** partículas; campo **magnético** serve para **guiá-las na curva**. É por isso que um acelerador precisa dos dois.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Carga isolada:** $F = |q|\ vB\sin\theta$. **Fio:** $F = BiL\sin\theta$. Mesma estrutura — o qv da carga virou o iL do fio.
2. **Carga parada não sofre força magnética.** $v = 0 \rightarrow F = 0$. O magnetismo só age sobre carga **em marcha**.
3. **O sin θ manda:** força **máxima** com $\vec{v} \perp \vec{B}$; força **NULA** com $\vec{v} \parallel \vec{B}$. Um fio alinhado ao campo não sofre nada.
4. **A força é perpendicular ao plano de $\vec{v}$ e $\vec{B}$** — nunca aponta para o ímã nem ao longo do fio. As três direções formam um triedro.
5. **Mão direita espalmada:** dedos = $\vec{B}$, polegar = $\vec{v}$ (ou i), palma = $\vec{F}$. Para carga **negativa**, **inverta o sentido final**.
6. **A força magnética NÃO realiza trabalho**, pois é sempre perpendicular ao deslocamento. Ela muda a **direção** da velocidade, jamais o seu **módulo**, e nunca altera a energia cinética.
7. **Carga entrando perpendicular ao campo descreve MCU**, com a força magnética no papel de **centrípeta**: $qvB = mv^2/R \rightarrow R = (mv)/(qB)$. Campo maior → raio menor. Aplicações: espectrômetro de massa, cíclotron, auroras polares.
8. **Notação:** $\otimes$ entra no papel; $\odot$ sai do papel.
9. **Motor elétrico:** numa espira, os lados opostos têm corrente em sentidos contrários → forças contrárias → resultante nula e **torque** não nulo → rotação. O **comutador** inverte a corrente a cada meia volta para manter o torque no mesmo sentido.
10. **Elétrico acelera, magnético curva.** Guarde essa frase: ela resolve sozinha várias questões.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Escreva as expressões da força magnética sobre uma carga isolada e sobre um fio retilíneo, identificando o significado de cada termo.
2. Indique as duas condições geométricas em que a força magnética sobre uma carga em movimento é nula.
3. Justifique por que a força magnética não realiza trabalho e qual é a consequência disso sobre a velocidade da partícula.
4. Deduza a expressão do raio da trajetória de uma carga lançada perpendicularmente a um campo magnético uniforme.
5. Explique por que uma espira percorrida por corrente imersa em campo magnético gira, e qual é a função do comutador em um motor de corrente contínua.

Gabarito OQPS

1. **Carga isolada:** $F = |q|\ vB\sin\theta$, em que q é a carga, v o módulo da velocidade, B a intensidade do campo magnético e θ o ângulo entre $\vec{v}$ e $\vec{B}$. **Fio retilíneo:** $F = BiL\sin\theta$, em que i é a corrente, L o comprimento do trecho imerso no campo e θ o ângulo entre o fio (sentido da corrente) e $\vec{B}$. A direção da força é sempre **perpendicular ao plano** definido por $\vec{v}$ (ou i) e $\vec{B}$.

2. (i) Quando a **velocidade é nula** ($v = 0$): carga em repouso não sofre força magnética. (ii) Quando $\vec{v}$ é **paralelo ou antiparalelo** a $\vec{B}$ ($\theta = 0°$ ou $180°$), pois $\sin\theta = 0$. Nesse segundo caso a partícula segue em **movimento retilíneo uniforme**, mesmo com campo e velocidade máximos.

3. Porque a força magnética é, por construção, **sempre perpendicular à velocidade** — logo, perpendicular ao deslocamento —, e o trabalho de uma força perpendicular ao deslocamento é **nulo** ($W = Fd\cos 90° = 0$). **Consequência:** pelo teorema trabalho–energia, a **energia cinética** e portanto o **módulo** da velocidade permanecem **constantes**; a força magnética altera apenas a **direção** do movimento, isto é, apenas **desvia** a partícula.

4. Sendo $\vec{v} \perp \vec{B}$, a força magnética tem módulo constante $F = qvB$ e é sempre perpendicular à velocidade — portanto desempenha o **papel de força centrípeta**, e o movimento é **circular uniforme**. Igualando:

$$qvB = \frac{mv^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv}{qB}$$

   O raio é **diretamente** proporcional ao momento linear mv e **inversamente** proporcional à carga e ao campo.

5. Nos dois lados opostos da espira a corrente circula em **sentidos contrários**; como $\vec{B}$ é o mesmo, as forças magnéticas nesses lados têm **sentidos opostos**. A resultante é **nula**, mas as forças estão aplicadas em pontos distintos em relação ao eixo, produzindo **torque** não nulo — e a espira **gira**. O **comutador** é o contato deslizante que **inverte o sentido da corrente** na espira a cada meia volta, garantindo que o torque mantenha sempre o mesmo sentido de rotação; sem ele, a espira apenas oscilaria em torno da posição de equilíbrio.

A RESPOSTA

O fio salta porque cada carga que se move dentro dele sofre, do campo dos ímãs, uma **força magnética** de módulo $F = BiL\sin\theta$ e direção **perpendicular ao mesmo tempo à corrente e ao campo** — a reação exigida pela 3ª Lei ao desvio da bússola de Oersted —, e é justamente essa perpendicularidade que faz a força não apontar para nenhum dos ímãs, desaparecer quando o fio se alinha ao campo e, quando aplicada a uma espira, produzir **torque** em vez de translação: o motor elétrico.

*Agora pense no que você construiu: eletricidade **entra**, movimento **sai**. E toda vez que a Física lhe entrega uma máquina, vale perguntar se ela funciona ao contrário — porque, quando funciona, a civilização muda. Coloque movimento na entrada e veja se sai eletricidade. Em **10.4** você vai empurrar um ímã para dentro de uma bobina **sem nenhuma pilha ligada** e o galvanômetro vai marcar corrente. É a **indução de Faraday**, a segunda metade do eletromagnetismo — e a resposta à pergunta de onde vem, fisicamente, cada elétron que chega na tomada da sua casa: de alguma coisa girando, em algum lugar, neste exato momento.*